FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 11

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

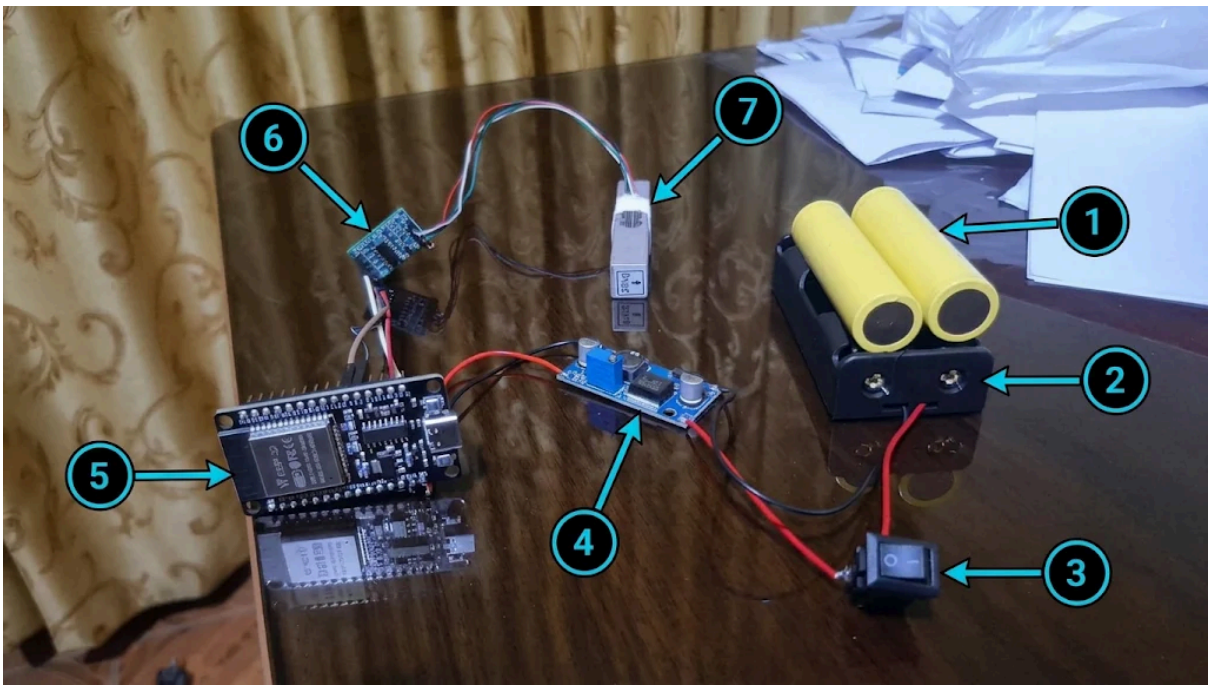
Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Noviembre 2026

Índice

Índice.....2
1. Integración física del prototipo.....3
2. Funcionamiento del sistema.....4
3. Pruebas experimentales..... 5
4. Verificación preliminar del diseño..... 7

1. Integración física del prototipo



N^0	Nombre	Funcion
1	opalux icr18650	Fuente de energía principal del circuito portátil.
2	Porta Baterias 18650 x2	Soporte físico para alojar y conectar las celdas.
3	kcd11-101	Dispositivo de corte manual para el encendido y apagado.
4	lm2596 dc-dc	Regulador reductor que estabiliza el voltaje de alimentación a 5V.
5	esp-32	Microcontrolador encargado del procesamiento de datos y la conectividad.
6	XFW-HX711	Conversor analógico-digital (ADC) de 24 bits que amplifica la señal del sensor.
7	Sensor de Celda de Carga 20 kilos	Transductor que mide la fuerza o presión mecánica aplicada.

Descripción de conexión:

Para el montaje y conexionado del prototipo, primeramente se realizó la interconexión entre la placa ESP32 y el módulo HX711, uniendo el pin VCC del HX711 al pin VIN del ESP32, el pin SCK al pin D4, el pin DT al pin D16 y los pines GND de ambos componentes para asegurar la referencia de tierra común. A continuación, se procedió a conectar la celda de carga al módulo HX711 soldando el cable verde al pin -A, el cable negro al -E, el cable rojo al pin E+ y el cable blanco al pin +A.

Para la etapa de potencia, considerando que se emplean dos baterías 18650 en serie que entregan un voltaje aproximado de 7.4V (el cual podría quemar los componentes si se ingresa directamente), se incorporó un módulo regulador reductor LM2596 DC-DC para estabilizar la energía. La salida de este regulador se conecta al ESP32 uniendo el pin OUT+ con el VIN del microcontrolador y el OUT- con el GND. Finalmente, el módulo LM2596 se alimenta desde el portapilas doble de 18650 interrumpiendo el flujo con un interruptor manual, conectando el cable rojo de las baterías a través del switch hacia la entrada IN+ y el cable negro directamente a la entrada IN-.

2. Funcionamiento del sistema

2.1.- Video del prototipo del circuito funcional:

Enlace del video: Prototipo funcional del circuito

2.1.1.Condiciones de operación previstas

El prototipo opera de manera autónoma mediante un sistema de alimentación portátil basado en dos baterías 18650 en serie estabilizadas a 5.0V por el regulador LM2596. El procesamiento digital está a cargo del microcontrolador ESP32, el cual lee los datos en bruto (*Raw*) del conversor analógico-digital HX711 conectados a los pines D16 y D4. En su condición de operación ideal y definitiva, el sistema está previsto para estar acoplado rígidamente a una base mecánica fija, permitiendo transformar las variaciones de fuerza de la celda de carga de 20 kg en lecturas calibradas de presión sobre un área definida para el monitoreo de la órtesis pediátrica.

2.1.2. Fallos actuales:

Durante las pruebas funcionales actuales del prototipo se identificaron las siguientes limitaciones operativas y fallos experimentales que servirán de base para la optimización final:

- Ausencia de base de sujeción rígida: Al encontrarse el sensor montado "al aire" y sin fijación mecánica definitiva, no es posible realizar una conversión exacta a unidades de presión (N/cm^2), limitando temporalmente la medición a valores de fuerza en bruto (*Raw*).
- Fluctuación de la lectura base (*Offset*): Las pruebas mostraron un valor base constante pero con variaciones menores alrededor de las 103,800 unidades *Raw* (Figura 1), las cuales ascienden abruptamente hasta más de 170,000 unidades al aplicar fuerza manual .
- Histéresis mecánica y errores de retorno: Al no contar con un soporte estructural rígido provisto de pernos de sujeción fijos, el sistema presenta leves retardos y variaciones en la recuperación del valor base al retirar la carga, lo que introduce un margen de error experimental por microdesplazamientos del transductor que será corregido en el ensamblaje final de la órtesis.

2.2. Video del prototipo de la aplicación móvil:

Enlace del video: prototipo aplicación móvil

2.2.1. Condiciones de operación previstas:

-**Requisitos de plataforma:** Disponibilidad de un dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android.

- **Conectividad:** Acceso a redes inalámbricas mediante conectividad Wi-Fi o

Bluetooth.
- **Implementación:** Instalación del paquete de distribución correspondiente (.apk para Android o binario equivalente para iOS) de la aplicación móvil.

2.2.2. Fallos actuales:

-**Interfaz de usuario:** Presenta un diseño estático que carece de dinamismo e interactividad.

-**Conectividad de hardware:** Incapacidad de establecer comunicación y enlace con el microcontrolador.

-**Compatibilidad:** Ausencia de soporte y compatibilidad con dispositivos móviles bajo el sistema operativo iOS.

3. Pruebas experimentales

Pruebas del Prototipo Funcional del Circuito:

Objetivo: Validar el funcionamiento eléctrico y la capacidad de respuesta ante la fuerza aplicada del prototipo de circuito para la órtesis pediátrica, empleando un sistema de adquisición basado en ESP32 y HX711.

Características evaluadas: Respuesta dinámica del sensor en unidades en bruto (Raw), sensibilidad ante la aplicación manual de fuerza y el comportamiento experimental del sistema sin una base de sujeción rígida definitiva.

Condiciones de ensayo: Debido a que el prototipo se encuentra en una fase de simulación funcional previa a su montaje mecánico definitivo, la celda de carga se probó sin fijación estructural rígida . Se realizaron registros de lectura base (sin carga aplicada) y registros bajo la aplicación de fuerza directa, evaluando la variación del conversor analógico-digital.

Instrumentos y materiales utilizados:

- Microcontrolador ESP32 (procesamiento digital y visualización mediante Monitor Serie a 115200 baudios).
- Módulo conversor analógico-digital HX711 de 24 bits.
- Sensor de celda de carga tipo barra de 20 kg.
- Módulo regulador reductor DC-DC LM2596 (para estabilizar la energía a 5.0V).
- Fuente portátil (2 baterías Opalux ICR18650 en serie, portapilas e interruptor KCD11-101).

● Resultados:

Registro de Mediciones (Datos en Bruto - Raw):

Dado que el sistema aún no cuenta con la base estructural definida para realizar una conversión exacta a unidades de presión (N/cm^2), el análisis se enfocó en medir la variación de la fuerza mediante los valores digitales en bruto proporcionados por el HX711.

Como se observa en el monitoreo experimental, el sistema registra una lectura base estable sin aplicar fuerza y un incremento inmediato al someter el sensor a presión manual:

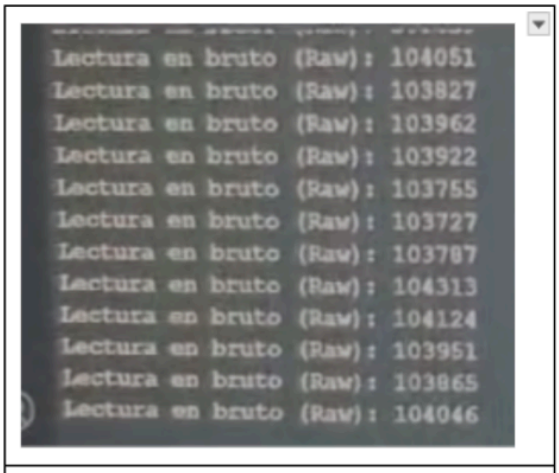


figura 1

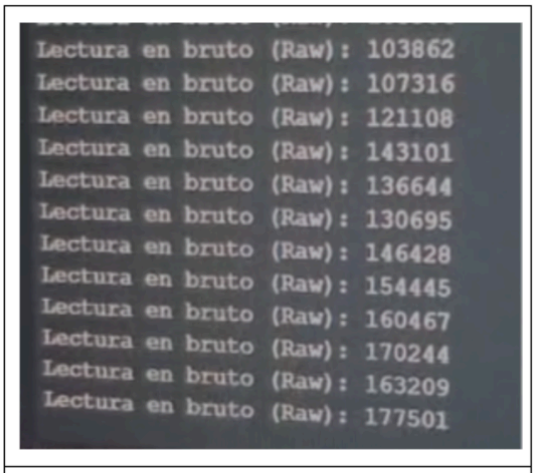


figura 2

- **Figura 1 (Lectura Base / Sin carga aplicada):** Se aprecia un valor de referencia o offset estables que oscilan alrededor de un promedio de **103,800 unidades Raw** (con valores específicos como 103,727 y 104,051), lo cual demuestra la estabilidad inicial del circuito de adquisición.
- **Figura 2 (Lectura bajo aplicación de fuerza):** Al aplicar presión directa sobre la celda, los valores se incrementan de manera significativa y dinámica alcanzando picos del orden de **170,244 hasta 177,501 unidades Raw**, confirmando la correcta transducción de la fuerza mecánica a señal eléctrica

Condición del Ensayo	***Lectura Mínima (Raw)***	***Lectura Máxima (Raw)***	***Comportamiento Observado***
Estado Base (Sin carga / "Al aire")	*103,727*	*104,313*	*Estable, oscilando en un promedio aproximado de 103,800 unidades (offset inicial).*
Bajo Aplicación de Fuerza	*103,862*	*177,501*	*Incremento dinámico y abrupto al ejercer presión manual sobre la celda.*

4. Verificación preliminar del diseño

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF-01: Medición de la regulación de la presión en tiempo real.	Regulación progresiva hasta un tope restrictivo de ≤ 2.5 PSI.	El circuito (ESP32 + HX711) capta correctamente las variaciones de carga. Se registró un offset base estable de ~103,800 unidades Raw (sin carga) que ascendió dinámicamente hasta picos de 177,501 unidades Raw al aplicar fuerza manual. Sin embargo, al estar el sensor montado "al aire", la medición se limitó a valores brutos sin conversión a PSI o N/cm^2.	**No cumple** (Validación funcional parcial)	**Observación:** Existe histéresis mecánica y errores en el retorno al valor base (retardos) originados por la falta de un soporte estructural fijo. **Mejora 1:** Acoplar el sistema a una base mecánica rígida definitiva con pernos de sujeción para evitar microdesplazamientos del transductor. **Mejora 2:** Implementar el factor de escala (calibración) en el código del ESP32 para convertir los datos Raw a unidades de presión (PSI).